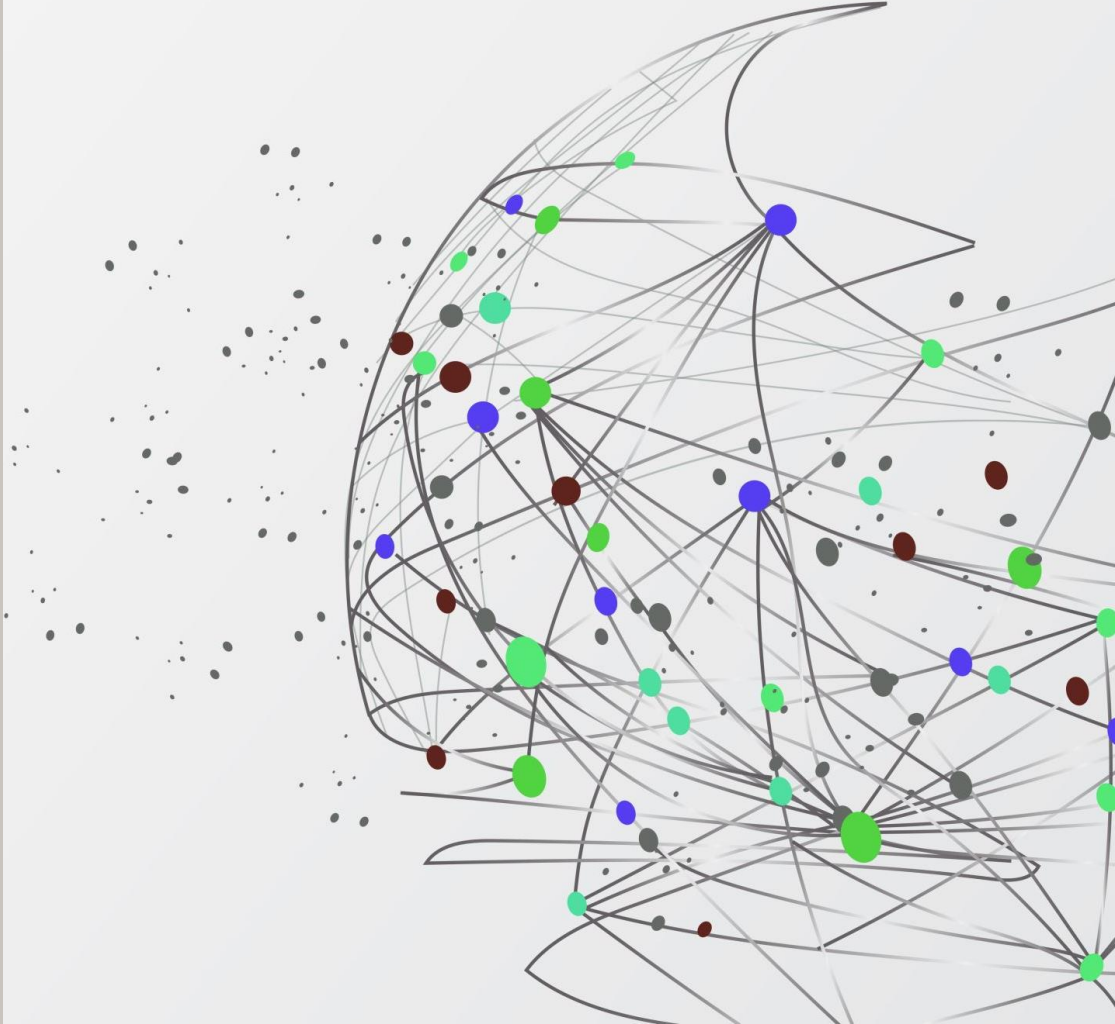


ÖĞRENCİ AD SOYAD :

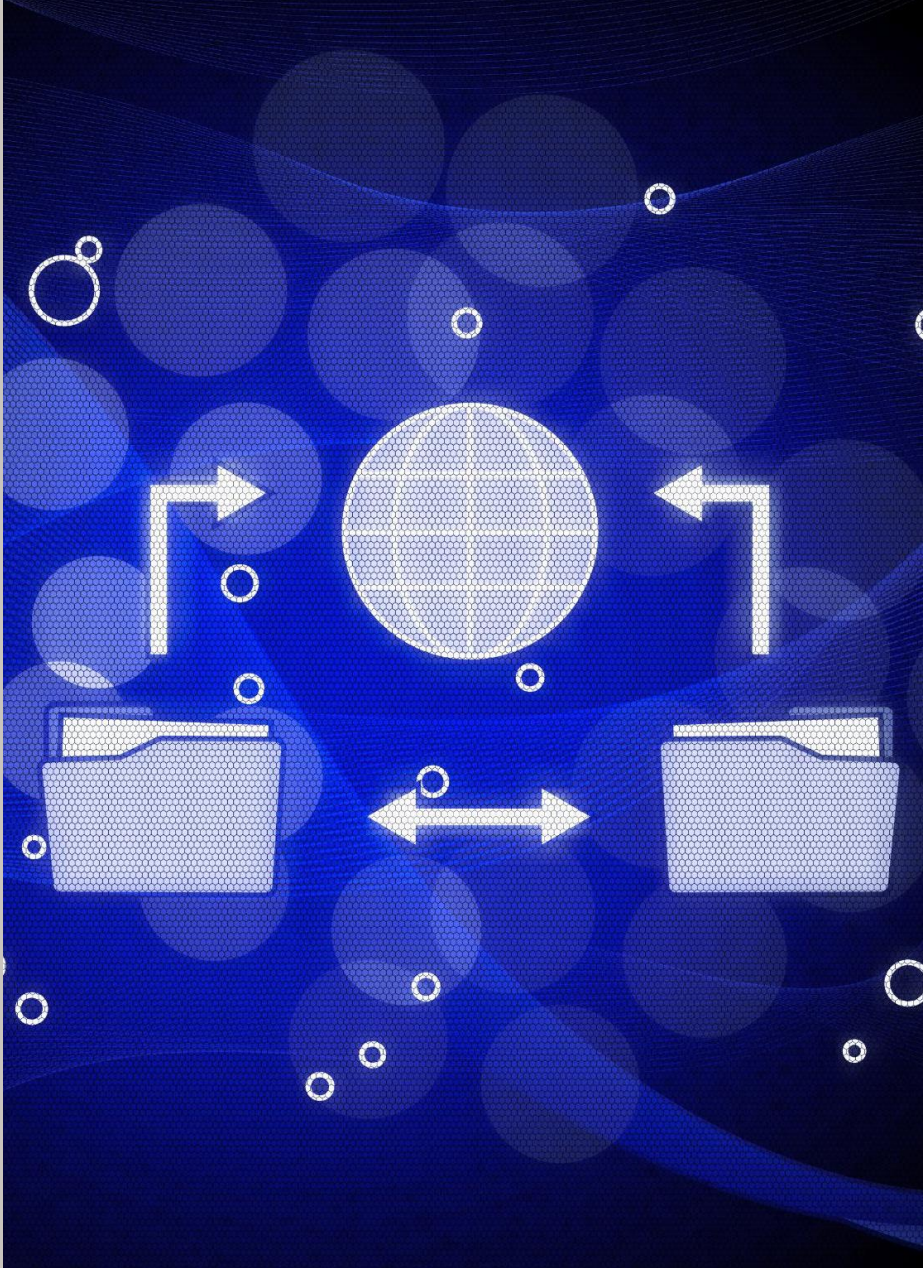
BARTU ÇAĞLAYAN

ÖĞRENCİ NO: 25360859089



AĞLAR, İNTERNET VE HTML

Modern dijital dünyanın temel
bileşenleri



Sunum İçeriği:

- İnternet ve Web (WWW) arasındaki fark.
- HTML ve XML nedir? (Markup Languages).
- İstemci (Browser) ve Sunucu (Server) ilişkisi

İNTERNET VE ALTYAPISI

İNTERNETİN TANIMI VE YAPISI



Küresel İletişim Sistemi

İnternet, dünyadaki milyonlarca bilgisayar ağını birbirine bağlayan geniş kapsamlı bir iletişim ağıdır.

TCP/IP Protokolü

İnternet, verilerin güvenilir ve hızlı iletimi için TCP/IP protokol ailesi üzerine kurulmuştur.

Fiziksel Bileşenler

Fiber optik kablolar, yönlendiriciler, uydu bağlantıları ve veri merkezleri internet altyapısının temelini oluşturur.

Uyumlu İletişim

Farklı donanım ve yazılım mimarilerine sahip cihazlar ortak kurallarla iletişim kurabilir.



ADRESLEME VE DNS SİSTEMİ

IP Adreslerinin Özellikleri

IPv4 32 bit uzunluğunda sınırlı kombinasyon sunar, IPv6 ise 128 bit ile çok geniş adres alanı sağlar.

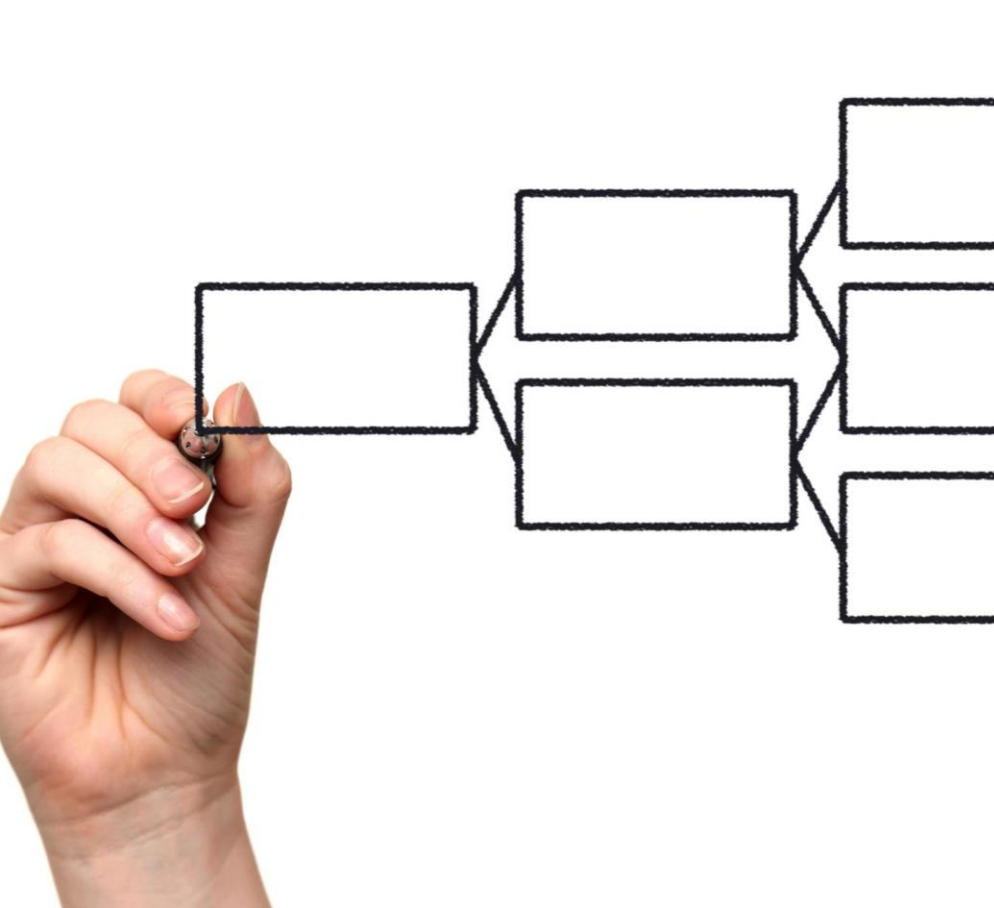
DNS'in İşlevi

DNS, alan adlarını IP adreslerine çeviren dağıtık veritabanı sistemi olarak internet erişimini kolaylaştırır.

İnternet Bağlantı Süreci

Kullanıcı URL girdiğinde DNS sunucusu ilgili IP adresini bulur ve tarayıcı siteye bağlanır.

URL YAPISI



URL'nin Tanımı

URL, internet üzerindeki kaynakların adresini belirten standart bir konum göstericisidir.

Temel Bileşenler

URL, protokol, alan adı ve dosya yolundan oluşur; bu bileşenler kaynak erişimini sağlar.

İstemci-Sunucu İletişimi

URL yapısı, istemciler ve sunucular arasında veri alışverişinin temelini oluşturur.

WORLD WIDE
WEB

WWW NEDİR?



Web'in Tanımı

World Wide Web, internet üzerinde çalışan ve bilgi paylaşımını sağlayan bir sistemdir.

Hipermetin Bağlantıları

Web, hipermetin yapısı sayesinde belgeler arasında kolayca bağlantı kurulmasına olanak tanır.

Popülerlik ve Arayüz

Grafiksel arayüz ve multimedya desteği web'i internetin en popüler uygulaması yaptı.

İNTERNET VE WEB ARASINDAKİ FARKLAR



İnternet Altyapısı

İnternet, veri iletimini sağlayan fiziksel bağlantılar ve TCP/IP protokollerinden oluşan geniş bir altyapıdır.

World Wide Web Uygulaması

Web, HTTP ve HTTPS protokollerini kullanan, internet üzerinde bilgi sunan kullanıcı dostu bir uygulamadır.

İnternet ve Web Arasındaki Fark

İnternet fiziksel ve mantıksal bağlantılardan oluşurken, Web kullanıcıya bilgi sunan üst düzey bir sistemdir.

TARİHSEL GELİŞİM



ARPANET'in Kökeni

İnternetin temeli 1960'larda askeri ve akademik amaçlarla geliştirilen ARPANET projesine dayanır.

Web'in Ortaya Çıkışı

1990'larda grafiksel arayüz ile ortaya çıkan Web, hızla yaygınlaşarak kullanıcı sayısını artırdı.

Web 2.0 ve 3.0

Web 2.0 kullanıcı etkileşimini artırırken, Web 3.0 merkeziyetsiz yapılarla geleceğin teknolojisini temsil eder.

İŞARETLEME DILLERİ: HTML VE XML

MARKUP LANGUAGE NEDİR?



İşaretleme Dillerinin Tanımı

İşaretleme dilleri belge yapısını ve anlamını tanımlamak için etiketler kullanır.

Etiketlerin Rolü

Etiketler, metnin başlık, paragraf veya veri olduğunu belirtir ve içerik yorumlanmasını sağlar.

Programlama Dillerinden Farkı

İşaretleme dilleri hesaplama yapmaz, sadece içeriğin nasıl gösterileceğini tanımlar.

Yaygın İşaretleme Dilleri

HTML ve XML, en çok kullanılan ve geniş uygulama alanına sahip işaretleme dilleridir.

HTML VE TEMEL YAPISI

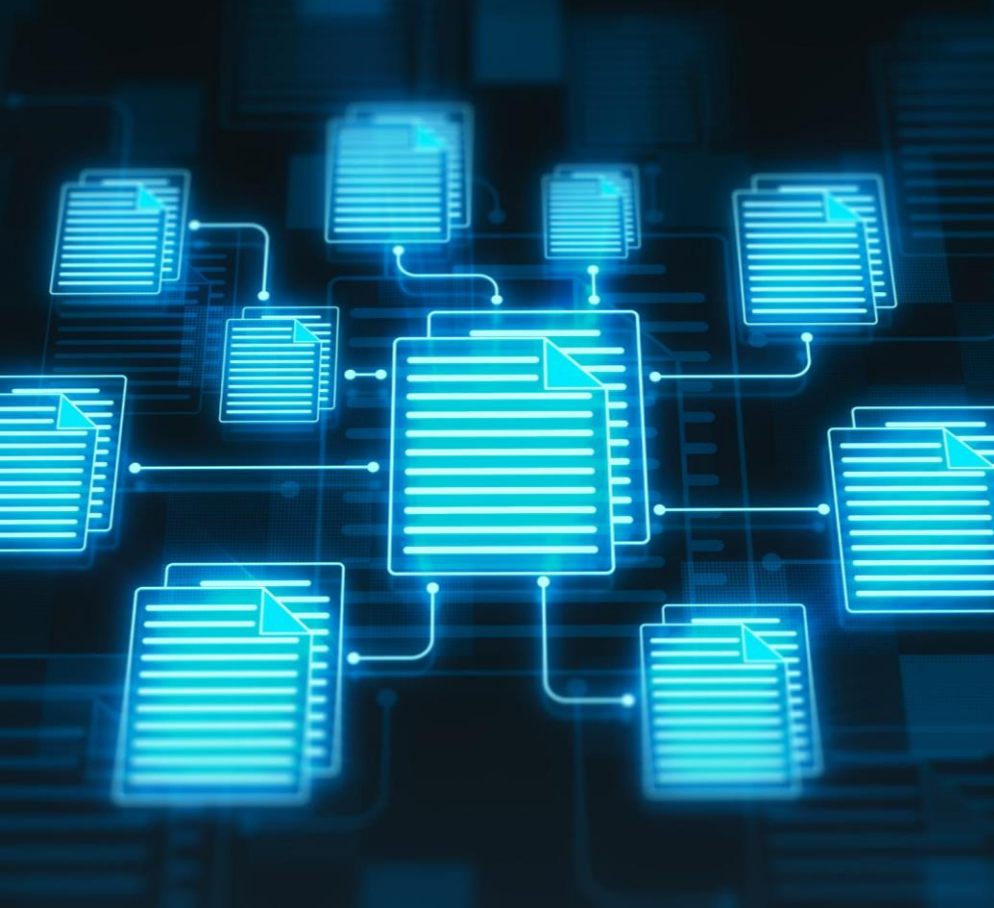


etiketlerinden oluşur, içerik bu etiketler içinde düzenlenir.İçerik EtiketleriBaşlıklar için

, paragraflar için

, bağlantılar için ve görseller için etiketleri kullanılır.Tarayıcı YorumuHTML, tarayıcılar tarafından yorumlanır ve kullanıcıya görsel olarak sunulur.

XML VE KULLANIM ALANLARI



Esnek İşaretleme Dili

XML, kullanıcıların kendi etiketlerini tanımlamasına olanak sağlayan esnek bir işaretleme dilidir.

Hiyerarşik Veri Yapısı

XML belgeleri hiyerarşik yapıda olup, verinin anlamını açık ve net biçimde belirtir.

Kullanım Alanları

XML, web servisleri, veri tabanı transferleri ve uygulamalar arası iletişimde yaygın olarak kullanılır.

HTML VE XML ARASINDAKİ FARKLAR



HTML'nin Amacı

HTML, web sayfalarında veriyi görüntülemek için tasarlanmıştır ve sabit etiketler kullanır.

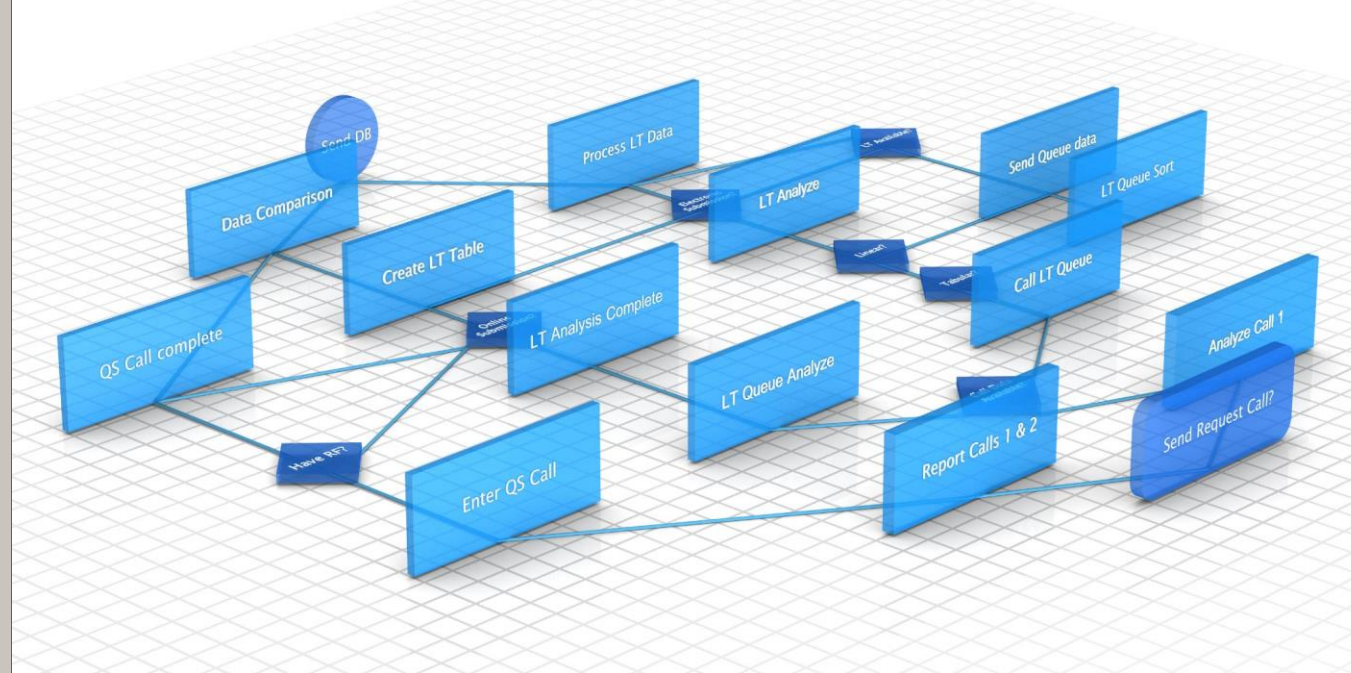
XML'nin Amacı

XML, veriyi tanımlamak ve taşımak için kullanılır ve genişletilebilir etiket yapısına sahiptir.

Yapısal Farklılıklar

HTML esnek ve görsele odaklı yapıya sahiptir, XML ise kurallı ve doğrulanabilir yapıya sahiptir.

İSTEMCI- SUNUCU MİMARISI



MODELİN TANIMI VE MANTIĞI

İstemci ve Sunucu Roller

İstemci, hizmet talep eden; sunucu ise bu talepleri karşılayan ana taraflardır.

İletişim Protokolü

İletişim, HTTP protokolü ile gerçekleşir ve veri alışverişi request-response döngüsüne dayanır.



İSTEMCI VE SUNUCU ROLLERİ

İstemci Yazılımı

İstemci, kullanıcı arayüzünü sağlayan yazılımdır ve web tarayıcıları buna örnektir.

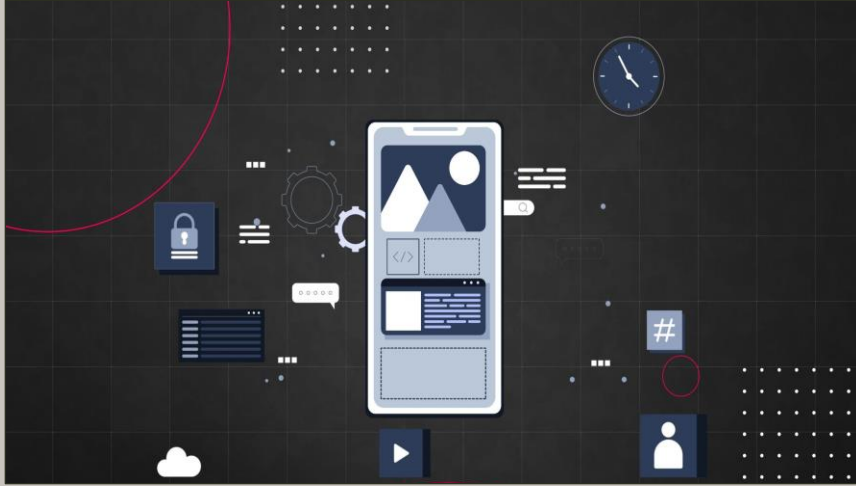
Sunucu Yazılımı

Sunucu, web sayfalarını depolar, talepleri işler ve Apache, Nginx, IIS gibi yaygın yazılımlar vardır.

Web Uygulama Altyapısı

İstemci ve sunucu rolleri, modern web uygulamalarının temelini oluşturur.

ADIM ADIM ETKİLEŞİM



URL Girişi

Kullanıcı web adresini URL çubuğuna yazar ve sayfa yükleme süreci başlar.

HTTP İsteği Gönderimi

Tarayıcı, sunucuya HTTP isteği göndererek sayfa verilerini talep eder.

Sunucu İşlemi

Sunucu isteği alır, gerekli dosyaları bulur veya oluşturur ve yanıt hazırlar.

Yanıtın İşlenmesi

Tarayıcı sunucudan gelen yanıtı işler ve web sayfasını ekranda görüntüler.

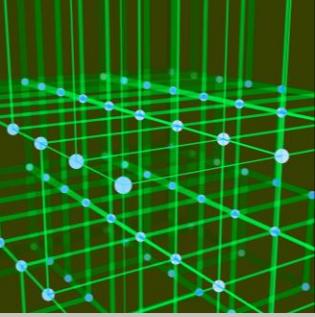
MODERN WEB TEKNOLOJİLERİ VE GÜVENLİK

WEB 2.0 VE WEB 3.0



Web 2.0 Kullanıcı Etkileşimi

Web 2.0, kullanıcıların içerik üretimi ve etkileşimde bulunmasına odaklanır ve sosyal medya platformlarını destekler.



Web 3.0 Merkeziyetsizlik

Web 3.0, blok zinciri teknolojisi ile merkeziyetsiz ve güvenli internet yapısını sağlar.



Modern Web Teknolojileri

API'ler, bulut hizmetleri ve mobil uyumluluk, modern webin temel özelliklerini oluşturur.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



SSL/TLS Protokolleri

SSL ve TLS protokolleri, web güvenliğini sağlayarak veri iletimini şifreler ve korur.

HTTPS Kullanımı

HTTPS, web sitelerinde veri gizliliğini ve bütünlüğünü koruyan güvenli iletişim sağlar.

Siber Güvenlik Araçları

Firewall, antivirüs ve güncellemeler siber saldırılara karşı kritik koruma sağlar.

ÖZET VE KAYNAKÇA

ÖZET



İnternet ve Web İlişkisi

İnternet, veri iletim altyapısını sağlarken, Web bu altyapı üzerinde çalışan bir bilgi sistemidir.

Veri Yapılandırma Dilleri

HTML ve XML, veriyi yapılandırmak ve sunmak için yaygın olarak kullanılan standart diller arasındadır.

İstemci-Sunucu Mimarisi

Web uygulamalarının temelini oluşturan istemci ve sunucu arasındaki etkileşim mimarisidir.

Modern Web Teknolojileri ve Güvenlik

Günümüz dijital ekosisteminde web teknolojileri ve güvenlik, vazgeçilmez unsurlardır.

KAYNAKÇA

Brookshear, J. G., & Brylow, D. (2020). *Computer Science: An Overview (Bilgisayar Bilimine Giriş)*. 13. Basım. Pearson Yayınları. (Bölüm 4: Ağlar ve İnternet).

W3Schools. (2024). *HTML & CSS Tutorials*. Erişim adresi: <https://www.w3schools.com/html/>

MDN Web Docs (Mozilla). (2024). *How the Web Works & HTML Basics*. Erişim adresi: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn>

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Computer Networks (Bilgisayar Ağları)*. 5. Basım. Prentice Hall.